

第60届数学奥林匹克
第三轮（州级轮）

题目

© 2020 德国数学奥林匹克题目委员会

www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

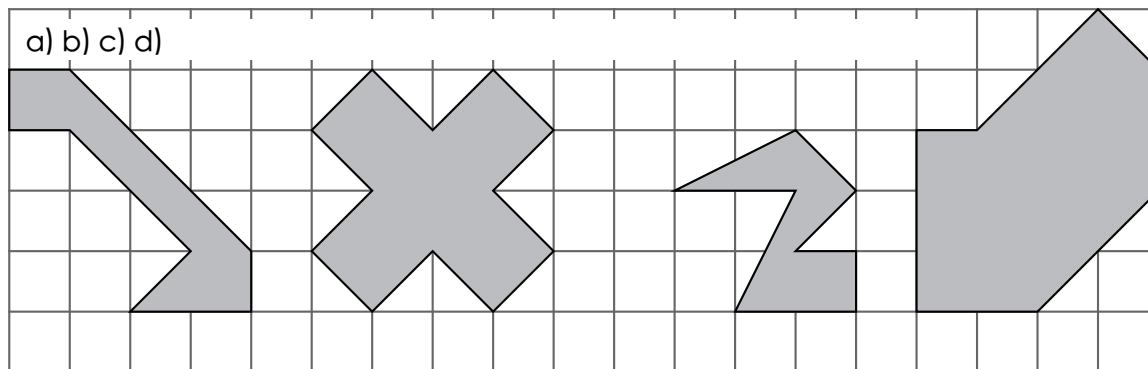


提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

600331 正方形

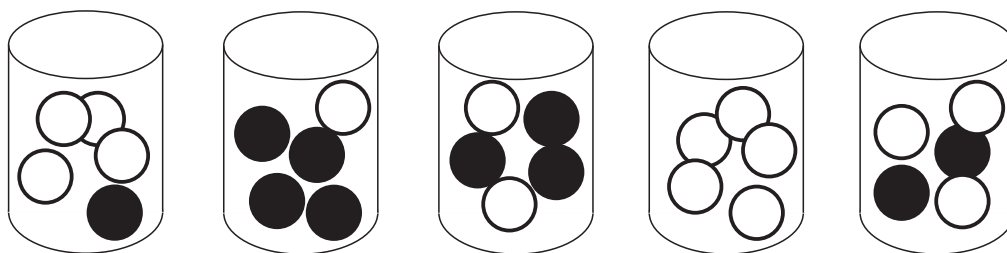


这个正方形的面积在灰色图形中能放下多少次？



600332 巧克力球

Antje 从五个装有白色和黑色巧克力球的杯子中选一个，闭着
眼睛取出两个球。



1

2

3

4

5

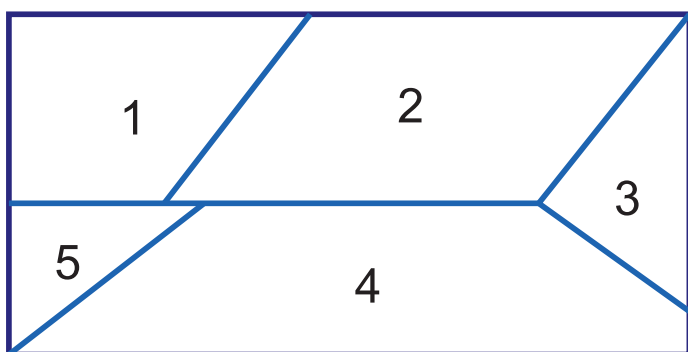
下一页继续！

在哪个杯子中，她最有可能

- a) 取出两个白球？请说明理由。
- b) 取出两个黑球？请说明理由。
- c) 一个白球也取不到？请说明理由。
- d) 取出一个白球和一个黑球？

600333 动物园

图中显示了动物园里的5个动物围栏。



下面这些说法成立：

- (1) 土拨鼠围栏有四条边。
- (2) 水獭有一个水池。
- (3) 兔子围栏的边数和猫头鹰屋一样多。
- (4) 赤鹿围栏不与猫头鹰屋相邻。

这些动物分别住在哪里？写出你是怎样得到答案的。

600334 质数

质数是大于1，并且只能被1和它本身整除的数。

- a) 写出2到20之间的所有质数。
- b) 大于2的偶数可能是质数吗？请说明理由。

数8可以写成两个质数的和，也可以写成两个质数的差：

$$8 = 3 + 5$$

$$8 = 11 - 3$$

- c) 把10写成两个质数的和，也写成两个质数的差。
- d) 把24写成两个质数的和，也写成两个质数的差。

下一页继续！

600335 传球游戏

7个孩子围成一圈，按顺时针方向传球。每个拿到球的孩子，都把球传给从自己数起第3个孩子。也就是说，每次都会跳过两个孩子。

- a) 7个孩子都会参与传球吗？请说明理由。
- b) 至少要传多少次球，球才会回到第一个孩子手里？
- c) 如果只有6个孩子围成一圈，所有人都会参与吗？请说明理由。